资产定价的两个基本定理

索吾林

《衍生品：合约、模型与市场》第 28 章用了两个结果而没有证明它们：无套利等价于等价鞅测度的存在，以及完备性等价于该测度唯一。本附注把两者精确陈述，在证明是初等的地方给出证明，并说明当市场运行在连续时间中时必须改变什么——那比多数处理所承认的要多。

顺序是有意安排的。状态有限的市场是这两个定理严格成立、且理由看得见的地方，因为一切都化归为线性代数。连续时间随后需要一项修补，而那项修补并非技术细节，第 3 节讲的就是它。

1　有限市场

固定一期。日期 1 上有 n 个世界状态，有 k 个可交易资产。资产 j 今天价格为 S_j，在状态 i 支付 D_{ji}，因此收益矩阵是 $D \in \mathbb{R}^{k\times n}$，价格向量是 $S \in \mathbb{R}^k$。

一个**组合**是一个向量 $\theta \in \mathbb{R}^k$，今天花费 $\theta^\top S$，在各状态上支付 $\theta^\top D$。一个**套利**是这样一个组合：它从不比零差，而有时更好：

$$\theta^\top S \le 0, \qquad \theta^\top D \ge 0, \qquad \text{且至少有一个不等式严格成立。} \tag{TN28.1}$$

一个**状态价格向量**是一个严格为正的 $\psi \in \mathbb{R}^n_{++}$，满足

$$S = D\psi \tag{TN28.2}$$

于是每个资产的价格，就是它在各状态上的收益乘以“在该状态支付一单位”的价格之和。

状态价格与鞅测度是同一个对象的两种看法。给定 ψ，记 $\psi_0 = \sum_i \psi_i$ 为“在每个状态都支付一单位”今天的价格——一只无风险债券——并令

$$q_i = \frac{\psi_i}{\psi_0}, \qquad 1 + r = \frac{1}{\psi_0} \tag{TN28.3}$$

这些 q_i 严格为正且加总为一，所以它们是一个概率测度；而“对每个 i 都有 $\psi_i > 0$”恰恰就是 Q 与物理测度等价这句话，因为两者都不给任何状态赋零概率。用 (TN28.3) 改写 (TN28.2) 得

$$S_j = \frac{1}{1+r}\sum_{i=1}^{n} q_i D_{ji} = \frac{1}{1+r} E^{Q}[D_j] \tag{TN28.4}$$

这就是第 28 章式 (28.3) 的鞅性质在一期情形下的样子。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

第一个定理

第一基本定理。不存在套利，当且仅当存在一个严格为正的状态价格向量——等价地，存在一个等价鞅测度。

一个方向是显然的。设 $\psi > 0$ 满足 $S = D\psi$，并取任意组合 θ。则

$$\theta^\top S = \theta^\top D\psi \tag{TN28.5}$$

若 $\theta^\top D \geq 0$ 且某个分量严格为正，则右端严格为正，因为每个 ψ_i 都严格为正，于是 $\theta^\top S > 0$，而 (TN28.1) 不可能成立。套利是不可能的。

反方向才是实质的那一半，它是一个分离超平面论证。考虑组合所能达到的“收益–成本”对的集合

$$M = \left\{ \left(-\theta^\top S,\ \theta^\top D\right) : \theta \in \mathbb{R}^k \right\} \subseteq \mathbb{R}^{1+n}$$

这是一个线性子空间；再取非负锥 $K = \mathbb{R}^{1+n}_+ \setminus \{0\}$。无套利恰恰是说 $M \cap K = \emptyset$。一个与非负锥不相交的子空间，可以被一个向量 $\pi \in \mathbb{R}^{1+n}$ 与紧凸的单纯形 $\{x \in \mathbb{R}^{1+n}_+ : \sum_a x_a = 1\}$ 分离，使得在单纯形上 $\pi^\top x > 0$，而对一切 $m \in M$ 有 $\pi^\top m = 0$。第一个条件迫使 π 的每个分量都严格为正；第二个条件写开就是

$$-\pi_0\, \theta^\top S + \sum_{i=1}^{n} \pi_i\, (\theta^\top D)_i = 0 \qquad \text{对一切} \theta$$

两边除以 $\pi_0 > 0$ 并令 $\psi_i = \pi_i / \pi_0$，得到对一切 θ 有 $\theta^\top S = \theta^\top D\psi$，故 $S = D\psi$ 且 $\psi > 0$。$\blacksquare$

这个论证里没有任何概率成分。它是“无套利”与“存在一个正的线性定价规则”之间的对偶，而概率测度只在 (TN28.3) 把那个正向量归一化时才出现。

第二个定理

第二基本定理。设无套利。市场是完备的——$\mathbb{R}^n$ 中每一个收益都可由某个组合达到——当且仅当状态价格向量、等价地那个鞅测度，是唯一的。

这一个是关于 D 的秩的陈述。完备性是说 D 的行张成 $\mathbb{R}^n$，即 $\operatorname{rank} D = n$。$S = D\psi$ 的解构成一个仿射集：一个特解加上 D 右作用的零空间。该零空间平凡，当且仅当 $\operatorname{rank} D = n$。因此解唯一当且仅当市场完备，而从第一个定理带过来的严格正性不影响这个计数。$\blacksquare$

有用的是经济上的读法。当测度唯一时，每个收益都有复制组合，其价格就是该组合的成本：价格是关于市场的一个事实。当它不唯一时，可达收益只是一个真子空间，而落在其外的一份索取权，就有一个与无套利相容的价格区间——每个容许测度对应一个。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

2　那个价格区间是什么

这个区间不是抽象物；它的端点是交易。对不在张成空间中的收益 X，定义

$$\overline{\pi}(X)=\min_{\theta}\left\{\theta^{\top}S:\theta^{\top}D\geq X\right\},\qquad \underline{\pi}(X)=\max_{\theta}\left\{\theta^{\top}S:\theta^{\top}D\leq X\right\}\tag{TN28.6}$$

即在每个状态上都支配该收益的最便宜组合，以及被该收益支配的最贵组合。对 (TN28.6) 应用线性规划对偶（对偶变量恰恰就是状态价格向量），得到

$$\underline{\pi}(X)=\min_{\psi}\ \psi^{\top}X,\qquad \overline{\pi}(X)=\max_{\psi}\ \psi^{\top}X\tag{TN28.7}$$

其中最小与最大取遍一切严格为正的状态价格向量。所以无套利区间恰好就是次复制成本与超复制成本之间的那个间隙，而它的宽度度量了该收益中有多少无法用在交易的东西制造出来。

例 2.1　“一个价格区间”究竟意味着什么

一期，零利率，股票现价 100，终值可能是 80、100 或 130。可交易的只有两件工具：债券与股票。为一份平值看涨期权定价，其收益为 $(0,0,30)$。

一个鞅测度是任何严格为正、加总为一、且能复现股票价格的 (q_1,q_2,q_3)：

$$80q_1+100q_2+130q_3=100$$

代入 $q_2=1-q_1-q_3$ 后化为 $q_1=1.5\,q_3$，因此整族测度由一个自由数刻画：

$$(q_1,q_2,q_3)=(1.5q_3,\ 1-2.5q_3,\ q_3),\qquad 0<q_3<0.4$$

其中每一个都是合法的无套利测度，而该看涨期权值 $30q_3$，于是它的价格取遍

$$0<c<12$$

理论并没有把一份平值看涨期权收窄到某个公允价值的邻域；它只说价格严格地落在零与 *12* 之间，而标的股票值 100。任何返回单一数字的模型——比如 5.50——都是为市场并未提供的理由选定了 $q_3=0.18\overline{3}$。

两个端点就是 (TN28.6) 中的那两笔交易。在每个状态上都支配该收益的最便宜组合解

$$\min\ 100a+b\quad\text{s.t.}\quad 80a+b\geq 0,\ \ 100a+b\geq 0,\ \ 130a+b\geq 30$$

它在两端状态上取等，$a=0.6$、$b=-48$，成本为 **12**——而被该收益支配的最贵组合是空组合，值 **0**。

现在加进一件工具，整个结构就塌缩成一个点。设一份执行价 100 的看涨期权以 5.50 成交。这就把 q_3 钉在 $5.50/30=0.18\overline{3}$，于是 $q_1=0.275$、

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

> $q_2 = 0.541\overline{6}$，而这只股票上的其他每一份索取权现在都有唯一价格：在 130 支付 1 的数字期权值 0.1833，在 80 支付 1 的值 0.275，两者都不需要任何模型输入。使一个市场完备不是一次数学操作，而是一项市场结构事实——必须有人把第三件工具报出来。

这就是第二个定理的缩影，它也解释了本书的模式。凡有第三件工具被报价之处——第 19 章跨执行价的普通期权——价格就被钉住，模型只做插值。凡没有之处——第 21.3 节的前向波动率、第 31.12 节的相关性、第 24.4 节的回收率——区间就一直开着，而填进去的，是一个披着价格记号的假定。

3 连续时间

两个定理都是针对有限状态陈述的，而本书其余部分都在连续时间中工作。在那里，第一个定理照原样陈述是不成立的，而原因并不是关于可测性的技术细节。

麻烦出在加倍策略上。在信用不受限制的前提下，交易者可以把一个无界的加倍下注方案——每亏一次就把赌注加倍，一赢就停——压缩进一个有限区间，从零初始投入结束时确定地获利。这个构造不需要任何市场不完善，在 Black–Scholes–Merton 模型里和在别处一样可行。按 (TN28.1) 的意义它是套利，而它之所以存在，是因为从未对所允许的策略加以限制。

所以必须先削减策略类，那个定理才可能为真。一个策略称为**容许的**，如果它的财富过程有一个常数下界 $-a$；加倍方案不容许，因为它中途的损失无界。加上这个限制之后，定理以更锐利的形式回来了，这归功于 Delbaen 与 Schachermayer（1994）：

> **第一基本定理，连续时间。**对局部有界的半鞅价格过程，**无消失风险的免费午餐**成立，当且仅当存在一个等价局部鞅测度。

有两个词变了，而且两个都要紧。

无消失风险的免费午餐（NFLVR）比“不存在套利”更强。它不仅排除套利，还排除这样一列容许策略：其下行风险缩向零，而严格为正的利润在极限中留存——一种没有任何单个策略能实现的近似套利。在连续时间中，单靠无套利不足以产生一个测度；NFLVR 恰好够。

局部鞅比鞅更弱。局部鞅是这样一个过程：把它在一列递增、穷尽期限的停时上停住之后是鞅，而它本身未必是鞅。这个区别在哪里起作用值得点名：若某资产贴现后的价格是严格局部鞅——即是局部鞅但不是真正的鞅——则

$$S_0 > E^{Q}\left[e^{-rT} S_T\right] \tag{TN28.8}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

该资产的交易价高于它所交付收益的价值。这就是这一文献中泡沫的含义，而它是模型的性质而不是市场的性质：看涨看跌平价失效，Black–Scholes–Merton 公式也不再是看涨期权的价格。这是一个应当去核验“校准后的模型其贴现价格确实可积”、而不是假定它可积的理由。

第二个定理则原封不动地挺过了这次搬迁。完备性仍然等价于等价局部鞅测度的唯一性；而在由布朗滤流驱动的扩散模型中，其背后的机器是鞅表示定理：该滤流上每一个平方可积鞅都能写成对布朗运动的随机积分。这个表示正是“存在一个 *delta* 对冲”这句话的形式化内容，这也是 Black–Scholes 完备的原因，以及那些加入了无可交易资产可张成之风险的模型——随机波动率、跳跃——不完备的原因。

4 不完备性在哪里出现

正文点名的三种情形，就是 (TN28.7) 加上更多状态。

随机波动率不完备，因为波动率不可交易，于是少了第二件对冲工具，而第 28 章第 28.3 节的载荷矩阵不可逆。第 21.4 节的参数识别问题就是这项不完备性的实务形态。

跳跃不完备，因为一个大小未知的跳跃无法由有限件工具对冲：一瞬间可达的状态数超过了可用来张成它们的资产数。

信用不完备，理由见第 24.4 节：回收率与违约概率无法从利差中分别识别，因此模型必须提供市场并未确定的东西。

所以这两个定理不是安慰，而是一项诊断。当一个价格取决于建模选择时，那是因为市场在某个具体的方向上不完备，而指认出那个方向，比报告一个校准误差更有用。

参考文献

Harrison 与 Kreps（1979）确立了离散时间的两个定理，Harrison 与 Pliska（1981）把它们带入连续时间；两篇都要求较高，是想要精确陈述时该去的地方。Delbaen 与 Schachermayer（1994）是上面引用的连续时间确定性结果，他们后来的专著汇集了整个纲领。Duffie 的 *Dynamic Asset Pricing Theory* 以第 1 节所用的形式给出了有限状态的证明，而 Björk 的教材是通向鞅表示论证最易读的路径。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！